

TFI 1

Mejora y Restauración de Imágenes

Integrantes: Matias De Vivo | Cristian D. Fortunesky Barrios

Cátedra: Procesamiento de Imágenes y PLN · IFTS N°24 · 1C 2026

Cámara
Oscura

Medio
Gráfico Color

Medio Gráfico
Blanco/Negro

Objetivo del Trabajo

- ① Diagnosticar el problema visual principal de cada imagen antes de intervenir.
- ② Construir tres pipelines de mejora: uno por tipo de imagen (cámara oscura, color, B/N).
- ③ Comparar al menos dos estrategias por caso con evidencia visual y justificación técnica.
- ④ Elegir una versión final argumentada y señalar los límites del método.

Criterio rector: un pipeline breve y coherente vale más que una cadena larga sin argumento.

CASO 1 · Imagen de Cámara Oscura

Diagnóstico inicial

¿Oscura?	Sí. Casi toda la imagen en negros/grises oscuros
¿Bajo contraste?	Sí. Objeto y fondo poco diferenciados, apariencia lavada
¿Hay ruido?	Sí. Granulado visible, especialmente en zonas oscuras
¿Illum. desigual?	Sí. Luz concentrada en el centro, resto muy oscuro
¿Deformación?	No. El problema no es la forma sino la oscuridad y desenfoque



Métricas del diagnóstico

Brillo medio: 22.68 · Contraste (std): 12.53 · Ruido estimado: 6.19 · Rango dinámico: 57

Caso 1 · Pipeline de Mejora

Recorte de ROI

01

Se aísla la zona de mayor intensidad usando el canal V del espacio HSV y un umbral por percentil. Sin este paso, el fondo oscuro domina las estadísticas de intensidad e impide medir el contraste real.

Conversión a escala de grises

02

La proyección de cámara oscura no aporta información cromática útil. Trabajar en grises reduce ruido de canal, simplifica el pipeline y facilita la comparación de estrategias.

CLAHE suave (clipLimit=1.5)

03

Ecualización adaptativa con clipLimit bajo para mejorar contraste local de forma moderada. tileGridSize=(8,8) divide la imagen en regiones medianas sin generar cambios artificiales bruscos.

Mediana 3×3 + ajuste brillo/contraste

04

Mediana reduce el granulado resaltado por CLAHE. convertScaleAbs con alpha=1.2 y beta=10 aclara levemente la imagen sin quemar las zonas ya iluminadas.

Caso 1 · Comparación de Estrategias

Estrategia A (elegida)

ROI → grises → CLAHE suave → mediana → ajuste brillo

- ✓ CLAHE clipLimit=1.5: contraste moderado, no exagera ruido
- ✓ Mediana 3x3 reduce granulado resaltado por CLAHE
- ✓ alpha=1.2, beta=10: aclara sin quemar zonas iluminadas
- ✓ Proyección central más distinguible del fondo
- ✓ Apariencia más natural, sin halos ni sobreexposición

Estrategia B (descartada)

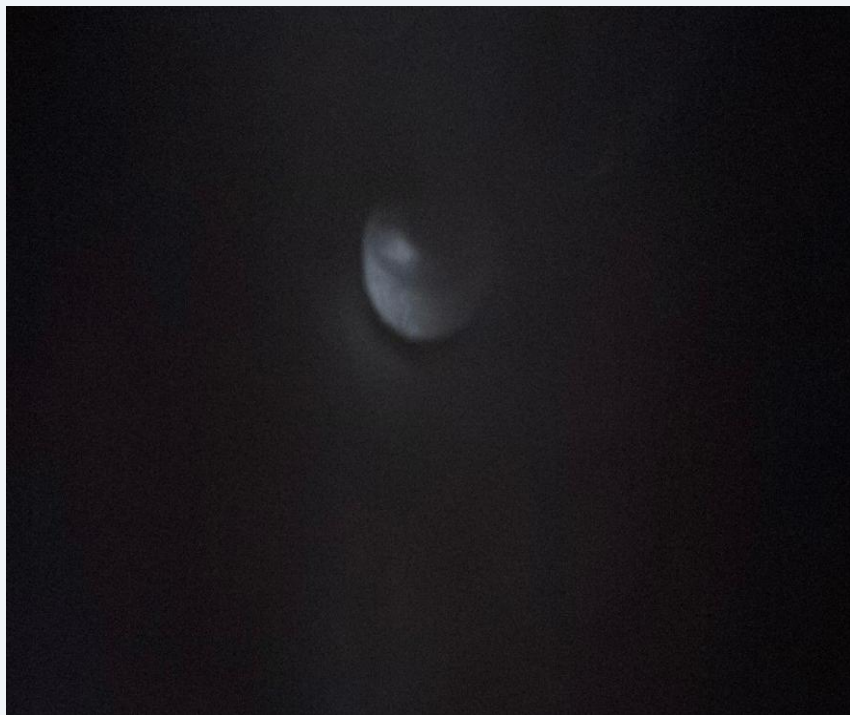
ROI → grises → equalizeHist → Gaussian blur → sharpening

- ✗ equalizeHist: ecualización global muy agresiva
- ✗ Exagera ruido, granulado y bandas verticales del fondo
- ✗ Zonas iluminadas sobreexpuestas: halos artificiales
- ✗ Sharpening amplifica los artefactos ya presentes
- ✗ Imagen pierde naturalidad, ilegible en zonas oscuras

Límite del método: desenfoque residual permanece, leves bandas verticales, y no se recupera información no capturada por la cámara.

CASO 1 · Cámara Oscura — Resultado del pipeline

ANTES



Original: imagen muy oscura, brillo medio 22.68/255



DESPUÉS



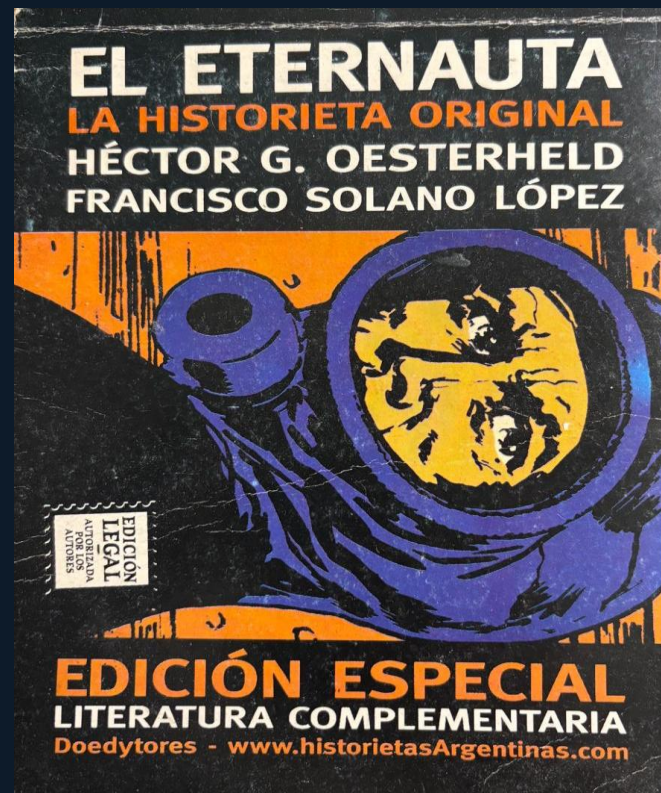
Después: ROI + CLAHE suave (clip=1.5) + mediana + ajuste brillo

CASO 2 · Imagen de Medio Gráfico Color

Diagnóstico inicial

- Dominante de color cálida (luz ambiente amarillenta)
- Naranja y azul/violeta aparecen desaturados
- Pérdida de contraste general por iluminación indirecta
- Rayaduras blancas localizadas sobre el fondo negro
- Perspectiva frontal: sin deformación geométrica

Imagen elegida: tapa de El Eternauta (Oesterheld/Solano López). Colores saturados de referencia permiten evaluar la corrección.



Caso 2 · Comparación de Estrategias

Estrategia 1 (descartada)

Mejora en espacio HSV

- ✗ Canal S $\times 1.4$: sube saturación de todos los colores
- ✗ Canal V $\times 1.1$: leve aumento de brillo
- ✗ El tono H no se modifica $\rightarrow$ dominante cálida persiste
- ✗ Colores más vivos pero con sesgo amarillento sin corregir

Estrategia 2 (elegida)

Corrección en espacio LAB + CLAHE

- ✓ CLAHE sobre L: mejora contraste sin afectar el color
- ✓ Canal B $- 8$: reduce exceso de amarillo de la dominante
- ✓ L, A, B actúan por separado $\rightarrow$ corrección precisa
- ✓ Naranja y azul quedan equilibrados entre sí

Límite: las rayaduras localizadas requieren inpainting específico, fuera del alcance del pipeline de corrección global.

CASO 2 · Medio Gráfico Color — Resultado del pipeline

ANTES



Original: dominante cálida, colores desaturados

DESPUÉS



Después: CLAHE en L + corrección canal B (LAB)

CASO 3 · Historieta de Medio Gráfico Blanco/Negro

Diagnóstico inicial

Imagen	Página de Mafalda (Quino) fotografiada con luz ambiente
Iluminación	Sombra en sector inferior izquierdo, pero diferencia tonal tinta/papel se mantiene
Fondo	Papel con tono crema (no blanco puro)
Contenido	Texto en globos + trazos de dibujo + zonas negras densas
Histograma	Distribución bimodal clara: pico en oscuros (tinta) y pico en claros (papel)

Objetivo: binarizar la página obteniendo blancos puros y negros nítidos, sin introducir ruido ni textura artificial en las zonas de papel.



Caso 3 · Comparación de Estrategias

Estrategia 1 (elegida)

GaussianBlur (5×5) + Otsu

- ✓ Otsu aprovecha la distribución bimodal del histograma
- ✓ Pico oscuro = tinta, pico claro = papel crema
- ✓ Blancos puros, negros limpios, globos perfectamente legibles
- ✓ La sombra inf. izq. no invalida el umbral: diferencia tonal se mantiene
- ✓ Resultado limpio sin textura residual en zonas de papel

Estrategia 2 (descartada)

medianBlur (k=3) + adaptiveThreshold (blockSize=71) + Morfología

- ✗ Umbral adaptativo por región local
- ✗ Introduce grano visible en zonas de papel
- ✗ Fondo no queda blanco puro: textura residual ensucia la lectura
- ✗ blockSize=71 reacciona a la trama del papel crema
- ✗ Genera artefactos que degradan la calidad final

Límite del método: zonas negras densas (pelo, ropa) pierden detalle interno al binarizar. El umbral no distingue negro de trazo de negro de relleno sólido.

CASO 3 · Historieta Mafalda — Resultado del pipeline

ANTES



Original: sombra en sector inferior izq., papel crema

DESPUÉS



Después: GaussianBlur (5x5) + Otsu — blancos puros, negros limpios

Comparación Transversal de los Tres Casos

	Cámara Oscura	Medio Color	Medio B/N
Problema principal	Subexposición + ruido	Dominante cálida	Iluminación desigual
Técnica clave	CLAHE suave (clip=1.5) + Mediana	Corrección en LAB	GaussianBlur + Otsu
Estrategia descartada	equalizeHist global + sharpening	Mejora en HSV	medianBlur + adaptiveThreshold
Operaciones en pipeline	4 pasos	2 pasos	3 pasos
Límite del método	Desenfoque residual, info no capturada	Rayaduras sin inpainting	Zonas negras densas pierden detalle interno

Conclusiones y Límites del Método



Los tres pipelines resuelven problemas reales con secuencias acotadas (2–4 operaciones), priorizando criterio sobre acumulación de técnicas.



En los tres casos se comparan dos estrategias con evidencia visual, y la elección se justifica con base en el problema diagnosticado.



El espacio LAB demostró ser más preciso que HSV para corrección de color porque separa luminosidad y crominancia de forma independiente.



Otsu superó a adaptiveThreshold en B/N porque el histograma bimodal de la historieta permite un umbral global limpio. La estrategia adaptativa introdujo textura residual en el papel.



Límite compartido: ningún pipeline puede recuperar información que no fue capturada. Solo se mejora la perceptibilidad de lo que existe.

¡Gracias!

Matias De Vivo · Cristian D. Fortunesky Barrios

Procesamiento de Imágenes Digitales · IFTS N°24 · 2026